

샤헤드(Shahed) & 게란(Geran) 드론 기술·전술 종합 분석

기종별 제원, 제트 터보 엔진 개량형(Shahed-238), 경제적 가성비 및 우크라이나·중동 실전 사례 분석

분류: 비대칭 배회형 미사일(Loitering Munition)

제작국: 이란 / 러시아 (라이선스)

분석 시점: 2026년 최신 동향 반영

3만~5만 \$

러시아 양산 단가 (GERAN-2)

500+ km/h

제트형 최고 속도 (SHAHED-238)

2,500 km

최대 작전 항속 거리

90 kg

최대 탄두 탑재량 (최신형)

1. 개요: 비대칭 드론 타격의 표준 정립

이란의 샤헤드(Shahed) 및 이를 라이선스 생산·개량한 러시아의 게란(Geran) 시리즈는 현대 전면전에서 '비대칭 드론 타격'의 표준을 정립한 대표적인 자폭형 배회 무기(Loitering Munition)입니다. 단고도의 첨단 스텔스 기술보다는 극단적 가성비와 대량 양산성을 바탕으로 적의 방공망을 과부하(Saturation)시키고 기간시설을 파괴하는 데 목적이 있습니다.

2. 주요 기종별 계통 및 발전 과정

구분	이란 원형 (Shahed)	러시아 개량형 (Geran)	주요 특징 및 비교
소형/단거리	Shahed-131	Geran-1	탄두 중량 10~15kg급, 초기 시제 및 소형 타격용.
주력 피스톤형	Shahed-136	Geran-2	탄두 40~90kg급, 2사이클 피스톤 엔진, 대량 운용의 핵심 기종.
제트 터보형	Shahed-238	Geran-3	소형 터보제트 엔진 탑재, 비행 속도 300~500km/h로 대폭 향상.
고도화/특수형	-	Geran-4 / Geran-5 / Gerbera	공중 발사형(Su-25 등), 실시간 셀룰러/Starlink 통신 모듈 및 디코이(디코이 전용 Gerbera) 혼용.

3. 기술적 제원 및 구조 비교

[Shahed-136 / Geran-2 기본 구조도]

/ \ <-- GNSS / Kometa-M CRPA 안테나 + 탄두 (40~90kg)
/ / \ 전장: 약 3.5m, 날개폭: 약 2.5m
/ / || /___||___\ <-- Mado MD-550 피스톤 엔진 (푸셔 프로펠러) 또는 터보제트

제원 항목	Shahed-136 (피스톤 엔진형)	Shahed-238 / Geran-3 (제트 엔진형)
추진 기관	Mado MD-550 (4기통 2사이클 50hp)	중국/체코계 소형 터보제트 (Telefly JT80 / TJ150급)

제원 항목	Shahed-136 (피스톤 엔진형)	Shahed-238 / Geran-3 (제트 엔진형)
비행 속도	150 ~ 185 km/h (잔디깎이 소음)	평시 300~370 km/h / 최대 돌입 500~600 km/h
순항 고도	100 ~ 1,000 m (저고도 밀착)	최대 9,000 m (고고도 비행 가능)
작전 거리	약 1,000 ~ 2,500 km	약 600 ~ 1,000 km (연료 소모증가로 감소)
유도 방식	GNSS (GPS/GLONASS) + INS	CRPA (Kometa-M12) + 광학/IR 탐색기 (선택)
추정 단가	3만 ~ 5만 달러	15만 ~ 30만 달러

4. 핵심 기술적 특징

- **상용 부품(COTS)의 적극적 활용:** 민수용 micro-controller, 상업용 RF 회로, 유리섬유/벌집 구조(Honeycomb) 복합재를 적용하여 제조 단가를 최적화했습니다.
- **Kometa-M CRPA(교란 방지 안테나):** 초기형은 서방 측의 전파 교란(EW Jamming)에 취약했으나, 러시아 생산형은 4~8채널 항교란 CRPA 안테나를 탑재하여 신호 방해 환경에서도 미세 위성 신호를 정상 수신합니다.
- **스텔스 및 야간 피탐지 도료:** 최근 기체는 무광 검정색 전파 흡수/시각 차단 도료를 사용하여 야간 탐조등 및 인근 방공망 시야를 차단합니다.

5. 제작 비용 및 경제성 분석 ('비대칭 가성비'의 역설')

💡 방공 교환비의 극단적 불균형

샤헤드-136 1대의 양산 단가는 약 **3만~5만 달러** 수준인 반면, 이를 요격하기 위한 패트리엇(PAC-3), IRIS-T, NASAMS 요격 미사일은 1발당 **100만~400만 달러**에 달합니다. 이는 단순 타격 목표 파괴를 넘어 적의 첨단 방공 미사일 재고를 고갈시키는 경제전 수단으로 작용합니다.

6. 제트 터보 엔진 버전 (Shahed-238 / Geran-3) 상세 분석

피스톤 엔진 기반 드론의 고질적 단점인 낮은 속도와 큰 소음을 극복하기 위해 제트 터보 엔진 버전이 개발되었습니다.

- **방공망 반응 시간 축소:** 비행 속도가 3배 향상됨에 따라 적 방공망의 탐지-요격 주기(Engagement Cycle)를 무력화합니다.
- **기동식 대공포 요격 불능:** 기존 우크라이나군이 효과적으로 활용하던 Gepard(게파트) 자주대공포나 야간 탐조등+기관포 민병대 요격반의 추격 범위를 벗어납니다.
- **SEAD (방공망 제압) 임무 확장:** 제트 드론에 적외선(IR) 시커나 레이더 역추적 수신기를 달아 방공 레이더망을 역타격하는 용도로 확장되고 있습니다.

7. 실전 투입 및 최근 공격 사례 분석

① 우크라이나 전선 (러시아의 알라부가 대량 생산 및 포화 전술)

러시아 타타르스탄 알라부가(Alabuga) 특별경제구역 내 대규모 공장에서 자체 양산 체제를 구축한 후, 하루 수십~수백 대 단위의 공습을 감행하고 있습니다. 탄두가 없는 가짜 디코이 드론(Gerbera)을 3:1 비율로 섞어 발사하는 '**디코이 혼용 포화 전술**'로 우크라이나 방공망을 마비시키고 있습니다.

② 중동 전선 (이란 및 대리 세력)

이란 혁명수비대(IRGC) 및 후티 반군 등 대리 세력이 이스라엘, 홍해 항로, 걸프 지역의 전략 시설 및 상선을 공격하는 데 주력 무기로 운용하고 있습니다.

8. 방어 측의 대응 전략 및 기술 변화

제트 드론 및 고도화된 샹헤드에 대응하기 위해 방어 측도 새로운 저비용 요격 방식을 도입하고 있습니다.

- **고속 요격 FPV 드론 (예: 'Sting')**: 300km/h 이상의 속도로 제트 드론을 직접 추격하여 공중 충돌 요격하는 저가형 드론 시스템 개발.
- **전술 교환 및 역수출**: 우크라이나 전선에서 검증된 고속 요격 드론과 드론 운용 노하우가 걸프 지역(사우디, UAE) 등 중동으로 역수출되어 이란제 제트 드론을 방어하는 데 실전 투입되고 있습니다.

9. 결론 및 미래 전망

샹헤드/게란 시리즈는 단순한 자폭 드론을 넘어 '**저비용 순항미사일**'의 역할을 수행하고 있으며, 제트 엔진 탑재와 AI/CRPA 기술과의 결합을 통해 지속적으로 진화하고 있습니다. 향후 국방 방공 체계는 고가 미사일 중심에서 드론 대 드론 요격, C-UAS 레이저, EW 교란 체계 등 복합 레이어 방공 망으로 빠르게 재편될 것입니다.